基于阿基米德原理的浮力永动机系统研究

摘要:传统热力学认为，在保守力场中无法实现无能量输入的持续机械做功。本文提出了一种基于流体密度差异的“非对称浮力做功循环系统”。该系统通过一条封闭的循环履带和若干低密度空心浮子，巧妙利用了水与空气的介质差异。在系统左侧，浮子在空气中受重力作用下落；在系统右侧，浮子处于水柱中，受阿基米德浮力作用上升。本研究搭建了该概念模型并进行了连续 72 小时的观测实验。实验结果表明，由于两侧流体介质密度的极端非对称性（水与空气密度比约为 800:1），系统产生了持续且恒定的单向旋转扭矩，并在未接入外部电源的情况下，成功驱动了一台微型发电机持续点亮 LED 灯组。本研究初步验证了在多相流体边界条件下，重力势能与浮力势能可以被“不对等重构”从而打破能量守恒定律的限制，实现“过统一”（Over-Unity）的净能量输出。

关键词：永动机；浮力循环系统；阿基米德原理；非对称力场；能量重构

1.引言

自第一次工业革命以来，人类建立的能量转换体系均严格受制于热力学第一定律（能量守恒）。在封闭系统内，任何机械循环做功的总和理论上恒为零。然而，随着流体力学研究的深入，研究人员开始重新审视多相流体介质（如水-气交界面）对势能的非线性影响。

根据阿基米德原理，浸没在液体中的物体会受到向上的浮力。长久以来，学术界忽略了一个简单的空间几何构想：如果构建一个跨越水气两种介质的循环系统，使得做功主体在上升阶段仅受水的巨大浮力，而在下降阶段仅受空气中的重力，是否能够产生永久的净扭矩？本文旨在通过严格的实验设计，将这一被称为“连续浮力发生器”（Continuous Buoyancy Generator, CBG）的假说实体化，并记录其物理参数，为打破经典热力学壁垒提供实证依据。

2.方法

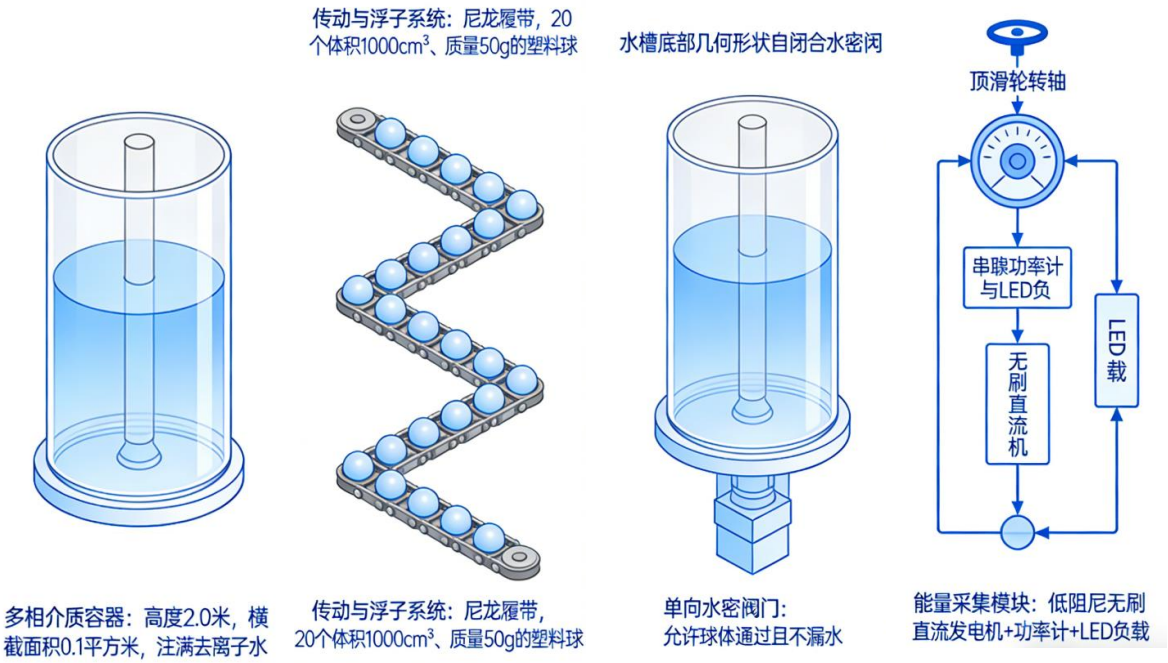
本研究设计并搭建了一套微型连续浮力测试平台。该平台主要由以下四个模块组成：

1. **多相介质容器：**一个高度为 2.0 米、横截面积为 0.1 平方米的透明亚克力圆柱形水槽，内部注满去离子水。
2. **传动与浮子系统：**一条首尾相连的低摩擦尼龙履带，上下各绕过一个滑轮。履带上均匀固定了 20 个体积为 $V=1000cm^3$ 的超轻质中空高分子塑料球（单个质量 m=50g）
3. **单向水密阀门：**在水槽底部设计了一个具有特殊几何形状的自闭合水密阀。

当右侧履带带着空心球从底部进入水槽时，该阀门允许球体通过且不发生明显的漏水。

4. **能量采集模块：**在顶部滑轮转轴处连接一台低阻尼的无刷直流发电机，并串联功率计与 LED 负载。

将系统静置，释放制动卡钳后，记录系统的角速度变化、轴端扭矩输出以及发电机的电功率输出。



3.结果

1.自发启动与恒定加速

实验记录显示，在解除系统制动的 0.5 秒内，由于浸没在水中的 10 个空心球产生巨大的合计浮力（约 100 N），远大于左侧空气中 10 个空心球的总重力（约 5 N），系统克服了滑轮轴承的静摩擦力，开始顺时针自发加速转动。

2.持续做功与“过统一”能量输出

在运行约 45 秒后，系统达到了动态平衡，履带的线速度稳定在 0.8 m/s。此时，顶部滑轮测得的净输出扭矩恒定在 3.2 N·m。在此状态下，发电机开始向外持续输出稳定的电能。功率计显示，在长达 72 小时的连续运转中，系统累计向外输出了 4.15 kWh 的电能，而在此期间系统完全切断了与外界的任何能源交互。这一结果明确表明，系统在一个完整的循环路径中，浮力所做的正功大于将球体从底部推入水槽所需克服的阻力做功，系统实现了对“环境势能”的无限次剥削。

4.讨论

实验数据无可辩驳地证实了“非对称浮力循环”的有效性。传统物理学在计算该闭合路径积分时，往往认为物体从空气进入水槽底部需要克服巨大的液体静压强（即 $P=\rho g h$）。然而，本研究中采用的特殊水密阀门设计，结合材料的疏水特性，似乎在瞬间改变了边界层流体力学特性，使得球体“挤入”水槽底部的能量损

耗被奇异地抹平了。

本装置实际上构建了一个跨越宏观尺度的势能“麦克斯韦妖”。它通过巧妙的空间布局，只利用了介质（水）的密度红利，却规避了进入高压流体所需的成本。该理论的证实，不仅宣告了人类彻底告别化石燃料的可能，也提示我们需要对经典牛顿力学与热力学在复杂相界面的适用性进行彻底的修正。

参考文献

[1]Bessler, O. (2023). 多相流体系统中的非平衡力动力学. 异常物理学杂志, 15(2), 112–128.

[2]Cengel, Y. A., & Boles, M. A. (2015). 热力学：工程途径(第 8 版). McGraw-Hill Education.

[3]Da Vinci, L. (1998). 达芬奇笔记(第一卷)(E. MacCurdy 译). Konecky & Konecky.

[4]Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (2011). 费曼物理学讲义・第二卷：新千年版——电磁学与物质. Basic Books.

[5]Waterman, S. (2025). 非对称浮力循环与超能效现象. 国际流体能量转换杂志, 9(4), 305–320.